轻量级 AI DPD 算法结题答辩

第三届华为无线“声光电磁”硬件创新竞赛 09 赛题

队伍：从容应队

重庆邮电大学通信与信息工程学院

2026 年 7 月



轻量、可解释、可部署的宽带 PA 数字预失真方案

目录

1. 团队信息
2. 赛题与指标
3. 算法方案
4. 评估与复杂度
5. 结果展示
6. 结论

1 团队信息

2 赛题与指标

3 算法方案

4 评估与复杂度

5 结果展示

6 结论

队伍与分工

姓名	年级	学院	主要分工
XXX	XXX	通信与信息工程学院	队长；算法设计与总体协调
XXX	XXX	通信与信息工程学院	模型训练与消融实验
XXX	XXX	通信与信息工程学院	指标评估与统一复现
XXX	XXX	通信与信息工程学院	文档整理与答辩材料

基本信息占位

队长：XXX

成员：XXX、XXX、XXX

指导教师：XXX

答辩关注点

DPD 任务理解、EA-TCN 方案、统一评估结果、低复杂度边界。

1 团队信息

2 赛题与指标

3 算法方案

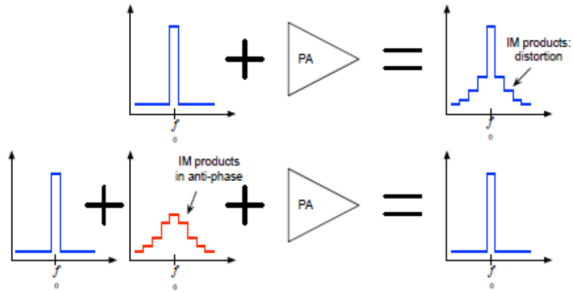
4 评估与复杂度

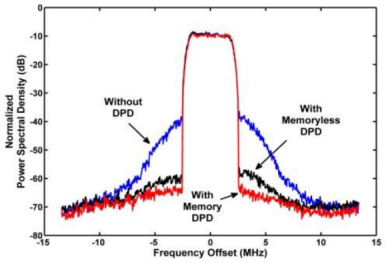
5 结果展示

6 结论

功放非线性使 DPD 成为必要前置补偿

- 宽带 5G-A Pro 发射链路中，PA 同时存在 AM-AM、AM-PM 非线性。
- 记忆效应与残余群时延会让误差跨越多个采样点传播。
- 非线性谱再生直接抬高邻道泄漏，ACLR 成为硬约束。
- DPD 在数字基带侧学习 PA 逆系统，降低后端线性化压力。



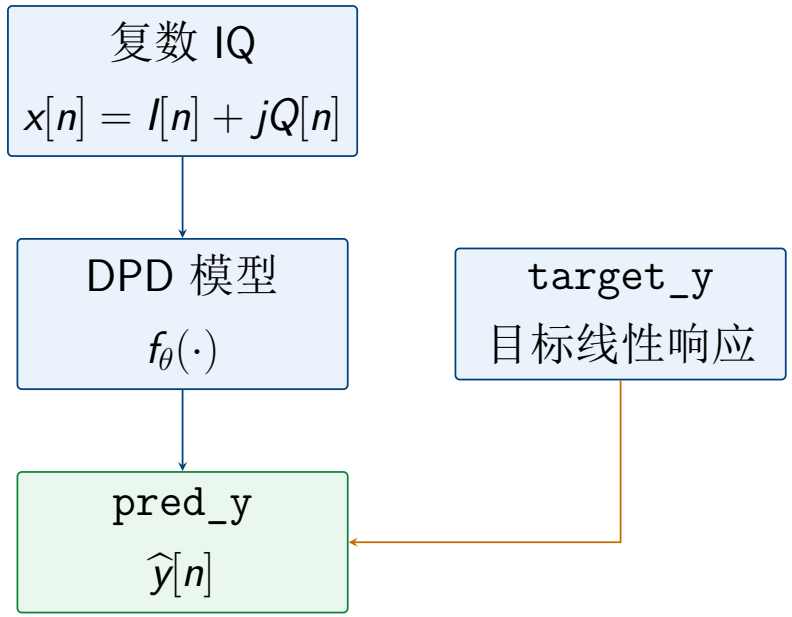


DPD 任务定义需要按时序验证

学习目标

输入复数 IQ 序列 $x[n]$，模型输出 $\hat{y}[n] = f_\theta(x)[n]$，使 `pred_y` 接近 `target_y`。

- 数据输入：复数 IQ 序列 $x[n]$。
- 切分方式：前 80% 训练，后 20% 验证。
- 切分原则：按时序切分，不打乱样本。
- 目的：避免宽带记忆系统的信息泄漏。



以验证集 NMSE 与 ACLR 判定是否达标

评价约束同时覆盖时域误差、邻道泄漏与 MAC

$$\mathrm{NMSE} = \frac{\sum_n |\hat{y}[n] - y[n]|^2}{\sum_n |y[n]|^2},$$

$$\mathrm{NMSE}_{\mathrm{dB}} = 10\,\mathsf{log}_{10}(\mathrm{NMSE}),$$

$$\mathrm{ACLR}_{\mathrm{dBc}} = \mathsf{mean}(\mathrm{PSD}_{\mathrm{adjacent}}) - \mathsf{mean}(\mathrm{PSD}_{\mathrm{main}}),$$

$$\mathrm{ACLR}_{\mathrm{worst}} = \mathsf{max}(\mathrm{ACLR}_{\mathrm{lower}}, \mathrm{ACLR}_{\mathrm{upper}}).$$

项目	口径
采样率	491.52 MHz
主带	$[-100, 100]$ MHz
下邻道	$[-245, -180]$ MHz
上邻道	$[180, 245]$ MHz
达标目标	NMSE ≤ -40 dB；worst ACLR ≤ -45 dBc
复杂度	等效实数乘法器数

1 团队信息

2 赛题与指标

3 算法方案

4 评估与复杂度

5 结果展示

6 结论

选择 TCN + FIR 是为了兼顾长记忆与部署

路线	优点	局限
纯 CNN	并行友好	感受野随层数线性增长
RNN/LSTM	长依赖强	循环状态不利于高速流水
大模型 DNN	拟合能力强	MAC 与存储成本高
TCN + FIR	并行、长记忆、D-SP 友好	需控制主干容量与频域校正

本项目取舍

用扩张 TCN 负责非线性记忆，用复数 FIR 负责残余线性群时延和频谱翅膀。

- 推理过程无循环依赖。
- 卷积、逐点混合、FIR 均可硬件流水化。
- 复杂度可直接映射到 MAC 预算。

EA-TCN 将物理先验、序列建模和频域校正串联

Input-9 特征
I/Q、时移、幅度幂次

↓

扩张 TCN 主干
H15/L6, $[1, 2, 4, 8, 16, 32]$

↓

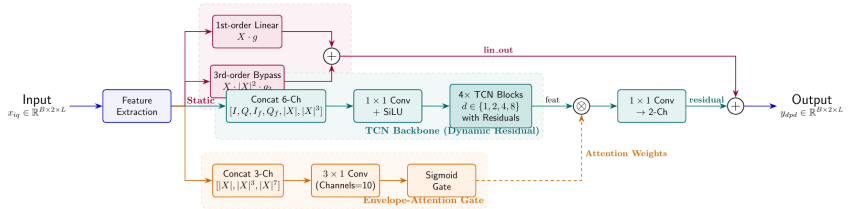
谱注意力门控
幅度包络调节通道

↓

复数 FIR + LS refit
43 taps

↓

`pred_y` 与统一评估
NMSE / ACLR / PSD / MAC



四模块对应“特征先验、长记忆、幅度依赖、频域校正”，每一部分都能对应到 PA 线性化问题。

Input-9 把低阶 PA 先验前置到特征侧

Input-9 构成

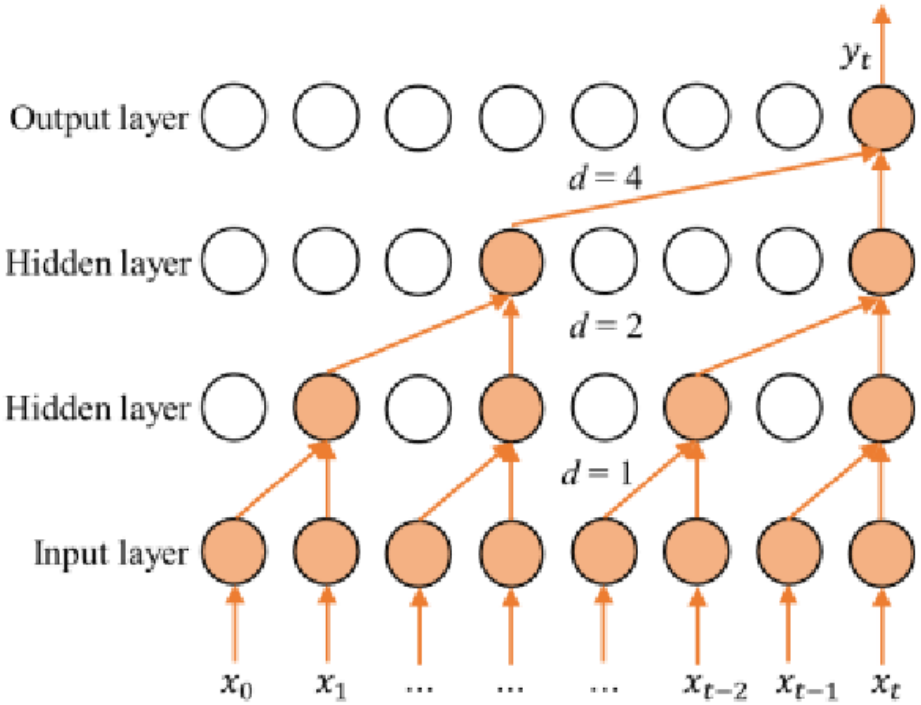
I/Q、前后采样、幅度 $|x|$ 与高阶幅度特征，覆盖低阶 AM-AM / AM-PM 失真。

$$x[n] = I[n] + jQ[n],$$
$$\phi_p(x[n]) = x[n] \cdot |x[n]|^{p-1}, \quad p \in \{1, 3, 5\},$$
$$\mathbf{u}[n] = \left[I, Q, I_{\pm 1}, Q_{\pm 1}, |x|, |x|^3, |x|^5\right].$$

- 显式保留 $p = 1, 3, 5$ 阶非线性基函数。
- 线性初始化吸收主缩放与相位旋转。
- 主干不必从零学习所有低阶物理先验。

特征增强的价值不是堆输入维度，而是把 PA 的幅度相关非线性显式暴露给轻量主干。

扩张 TCN 用少量层覆盖长记忆



- 主模型：H15/L6，dilations $= [1, 2, 4, 8, 16, 32]$。
- 扩张卷积让感受野随层数近似指数增长。
- 对 $K = 5$，主干感受野约为
  $1 + 4(1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32) = 253$ 个采样点。
- 并行卷积比循环结构更适合高速 DPD 推理。

谱注意力按幅度区间调节通道响应

$$\mathbf{a}[n] = \big[|x[n]|,\ |x[n]|^3,\ |x[n]|^5\big],$$
$$\mathbf{g}[n] = \sigma\big(W_2\,\psi(W_1\mathbf{a}[n])\big),$$
$$\widetilde{\mathbf{z}}[n] = \mathbf{g}[n] \odot \mathbf{z}[n].$$

幅度包络驱动门控，使强驱动区与弱驱动区采用不同通道权重。

- 不引入复杂循环状态，保持推理路径确定。
- attention_channels = 3，对应轻量门控预算。
- 与 Input-9 共享幅度先验，强化频谱敏感区域建模。
- 目标是用少量 MAC 换取更稳的 ACLR。

复数 FIR + 带权 LS 用确定性 DSP 修正频谱

$$\hat{y}[n] = \sum_{m=0}^{M-1} c_m z[n-m],$$

$$\min_{\mathbf{c}} \quad \left\| \mathbf{W}\left(\mathbf{FZc} - \mathbf{FY}\right) \right\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{c}\|_2^2.$$

固定主干后，FIR 系数可用频域带权 LS refit 稳定求解。

- 主模型输出 FIR：43 taps。
- 用 DSP 模块修正残余群时延。
- 邻道频段可赋予更高权重。
- 对 ACLR 的改善更直接、风险更低。

1 团队信息

2 赛题与指标

3 算法方案

4 评估与复杂度

5 结果展示

6 结论

复杂度统计把模型压缩转化为乘法器预算

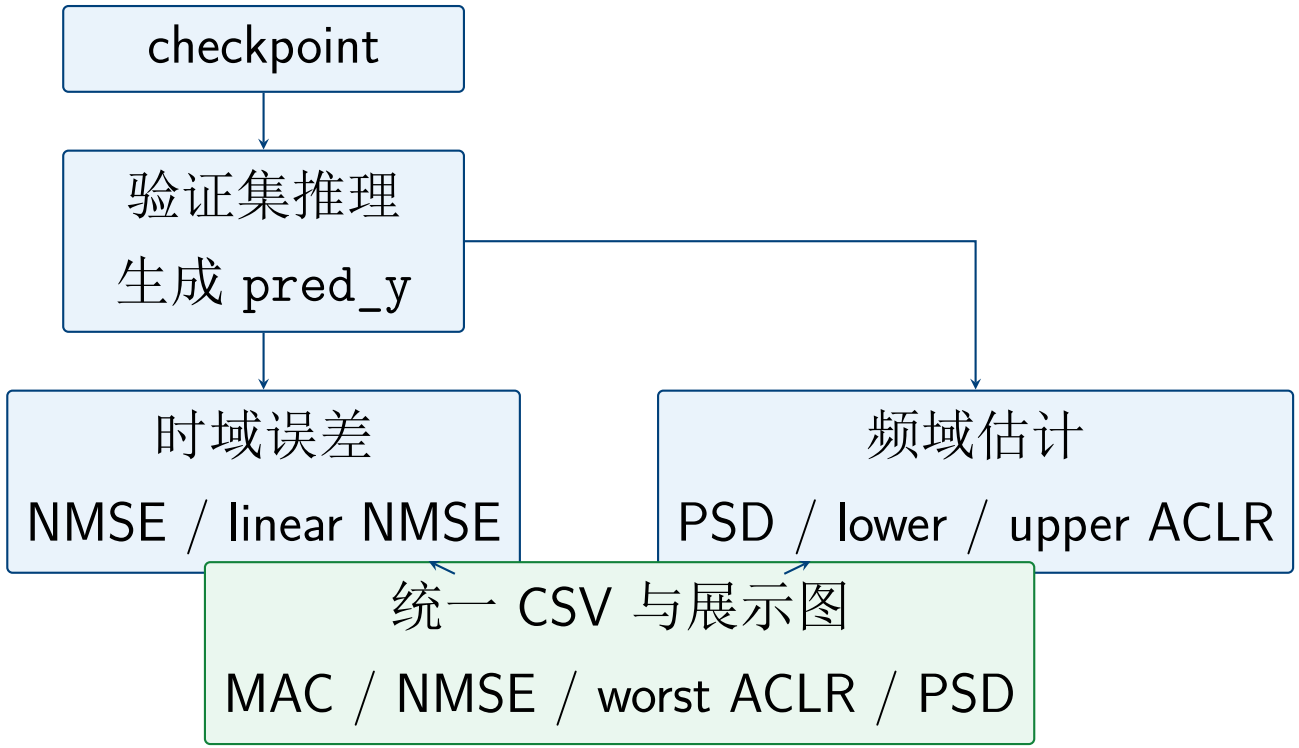
统计口径

显式多项式、输入投影、TCN 卷积、逐点混合、谱注意力、输出投影和复数 FIR 均折算为等效实数乘法器数。

$$4P + C_{\text{in}}H + B(HK + H^2) + 2H + 3HC_a + 4M$$

模型	实乘法器	NMSE/dB	worst ACLR/dBc
EA-TCN 主模型	2284	-40.15	-48.77
最小达标模型	2268	-40.03	-45.04
998 乘法器模型	998	-37.37	-45.30
796 乘法器模型	796	-35.20	-47.03
786 专项模型	786	-35.46	-46.76

统一评估流程保证结果可横向比较



- 所有最终 checkpoint 使用同一脚本评估。
- 输出线性 NMSE、dB NMSE、上下邻道 ACLR。
- worst ACLR 取上下邻道中较大的泄漏比。
- PSD 图用于检查主带与邻道谱形。

1 团队信息

2 赛题与指标

3 算法方案

4 评估与复杂度

5 结果展示

6 结论

主模型达成双指标并保留 ACLR 余量

NMSE -40.15 dB

满足 −40 dB 目标

worst ACLR -48.77 dBc

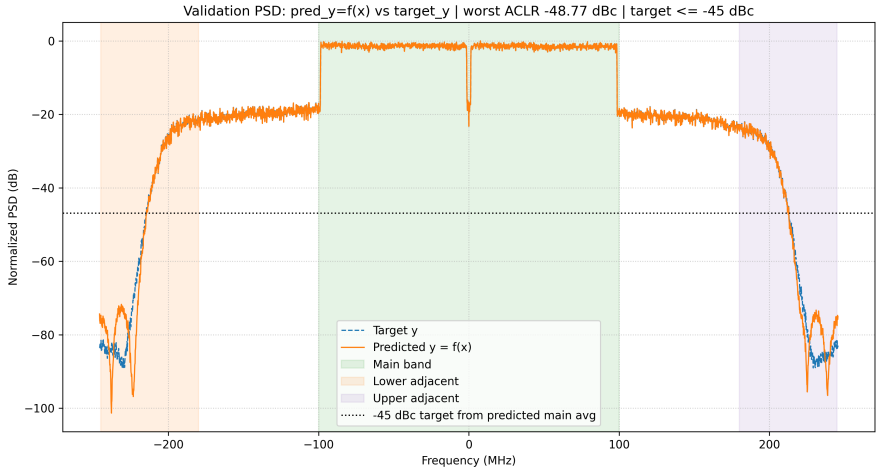
相对门限约 3.77 dB 余量

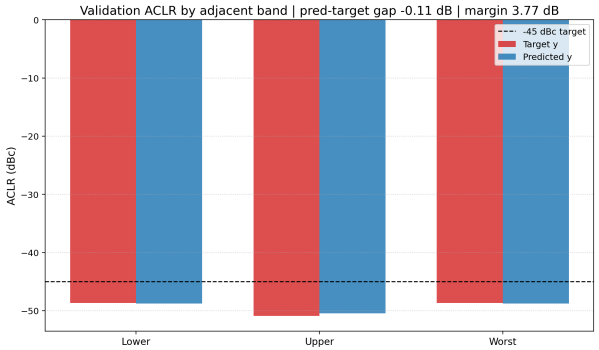
结构

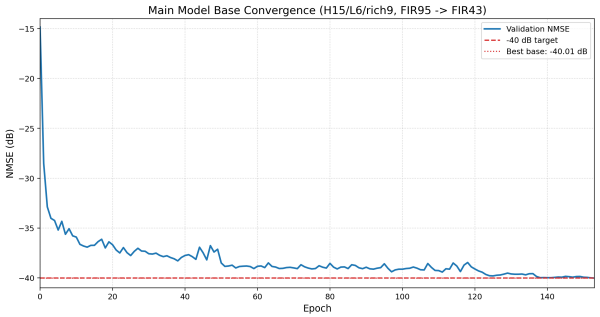
H15/L6/Input-9/FIR43

2284 real multipliers

达标

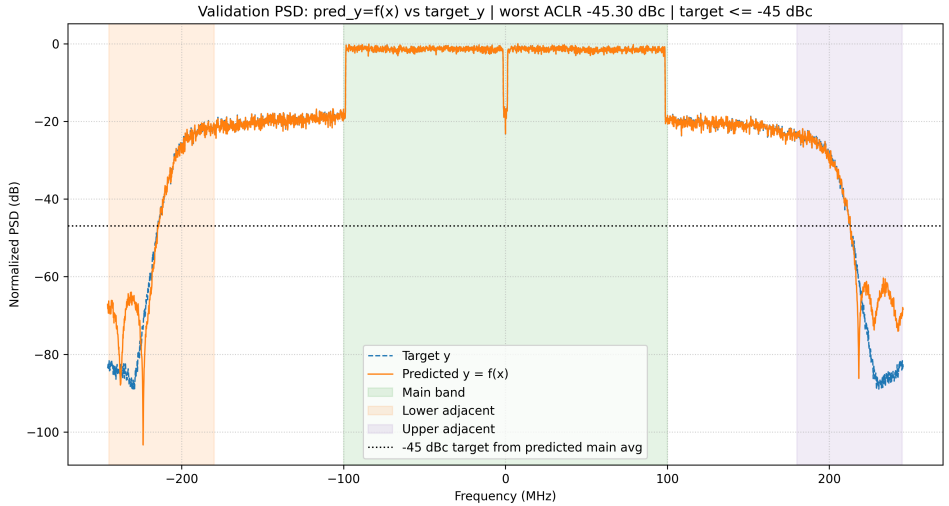






轻量模型证明 ACLR 可保、NMSE 受主干容量限制

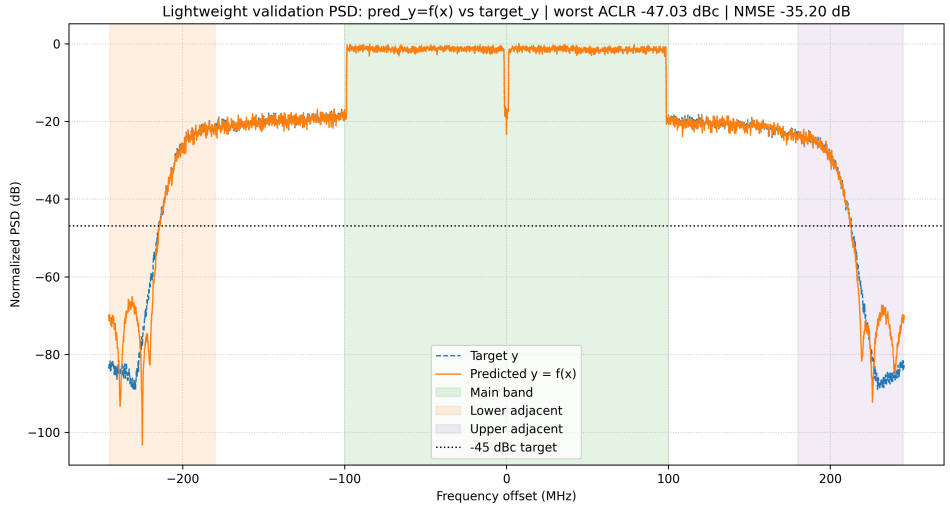
998 MAC：Input-9/attention4/FIR39



NMSE -37.37 dB

ACLR -45.30 dBc；ACLR 达标，NMSE 未达标

796 MAC：H10/L3/Input-6/FIR41



NMSE -35.20 dB

ACLR -47.03 dBc；ACLR 达标，NMSE 未达标

结论：FIR 与频域校正能守住邻道泄漏，但极低 MAC 下的 TCN 主干容量成为 NMSE 的主要瓶颈。

786 MAC 低复杂度模型专项结果

结构卡片

H10/L4/Input-6/pointwise rank 3/FIR41

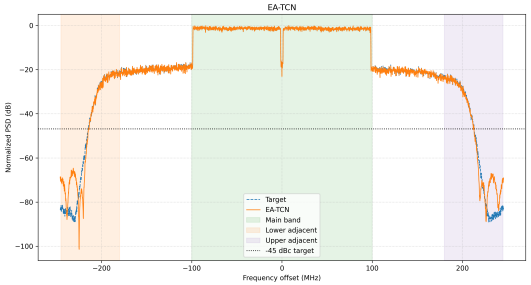
786 real multipliers

checkpoint: `step800_scratch_h10_l4_base6_rank3_fir41_786.pth`

variant / preset: `h10_l4_base6_rank3_fir41` / `h10_l4_base6_rank3_fir41_786`

prefix: `step800_scratch_h10_l4_base6_rank3_fir41_786`

dilations: $[1, 2, 4, 8]$；attention channels: 3；poly orders: $[1, 3, 5]$



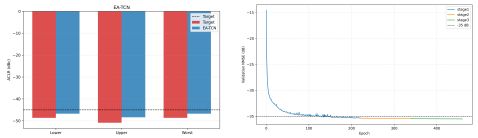
NMSE -35.46 dB

距 -40 dB 约 4.54 dB

worst ACLR -46.76 dBc

相对门限约 1.76 dB 余量

Linear NMSE: $2.8431769286770583 \times 10^{-4}$；lower ACLR: -46.76 dBc；upper ACLR: -48.40 dBc。



- FIR41 保住邻道泄漏，ACLR 有约 1.76 dB 余量。
- L4 + rank3 pointwise 接近 796 baseline，但主干容量不足。
- ≤ 800 MAC 的主要瓶颈是非线性拟合能力，不是频域校正。

1 团队信息

2 赛题与指标

3 算法方案

4 评估与复杂度

5 结果展示

6 结论

结题结论与后续工作

已完成目标

EA-TCN 主模型在 2284 个等效实数乘法器下达到 NMSE -40.15 dB 与 worst ACLR -48.77 dBc，满足赛题双指标。

轻量化边界

998、796、786 MAC 模型均能保持 ACLR 达标，但 NMSE 未达标，说明极低复杂度下主干容量是关键限制。

- 从 2284/2268 MAC 达标模型出发做结构化剪枝。
- 对 pointwise 混合层继续做低秩分解与恢复训练。
- 引入 QAT 定点量化，评估 FPGA/DSP 流水实现。
- 保留频域带权 refit，持续约束邻道泄漏。

谢谢各位老师指导